

Compostaje comunitario en Huatecalco, Morelos: Estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático local

Rodolfo Humberto Ramírez León¹, Yair Ramírez Flores² y Octavio Grajales Castillejos³

¹ Centro de Estudios Para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas / Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Email: rramirez@unach.mx

² Tesista egresado de la Lic. en Estadística y Sistemas de Información. UNACH.

³ Universidad Autónoma de Chiapas.

RESUMEN

Ante la deficiencia en la recolección municipal de residuos y el incremento térmico en Huatecalco, Morelos, se implementó un proyecto piloto de compostaje comunitario como estrategia de mitigación y adaptación ambiental. La metodología adoptó un enfoque mixto: cualitativamente se aplicaron entrevistas semiestructuradas para evaluar la percepción ciudadana, y cuantitativamente se modelaron dos décadas (2006-2026) de datos meteorológicos históricos en R, confirmando una tendencia al alza significativa en las temperaturas máximas. Posteriormente, se capacitó al Comité del Pueblo mediante un taller teórico-práctico y se construyó un contenedor aerobio empleando materiales locales reciclados. Tras doce semanas de monitoreo e intervenciones didácticas correctivas, se obtuvo un sustrato orgánico estable, homogéneo, de color café oscuro y olor neutro, utilizado con éxito en la vegetación local. Los resultados demostraron que esta ecotecnia es una alternativa viable, de bajo costo y alta apropiación social que reduce la quema de basura en patios. El proyecto no solo fortaleció las competencias estadísticas y de gestión comunitaria, sino que sentó las bases para escalar el modelo hacia un sistema integral de resiliencia climática regional.

Palabras clave: Compostaje comunitario; Residuos orgánicos; Cambio climático; Ecotecnia; Resiliencia local.

INTRODUCCIÓN

La intersección entre la gestión ineficiente de los residuos sólidos urbanos y los efectos tangibles del cambio climático global representa uno de los desafíos más críticos para el desarrollo sustentable de las comunidades rurales y periurbanas en el contexto mexicano contemporáneo. Las limitaciones operativas, financieras y de infraestructura que enfrentan de manera crónica los gobiernos locales e instancias municipales para asegurar servicios básicos de recolección de desechos suelen orillar a la población civil a adoptar prácticas alternativas de disposición final altamente nocivas. Entre estas actividades, la incineración a cielo abierto de residuos orgánicos e inorgánicos en los patios domésticos se ha normalizado como una solución inmediata ante el desborde de basura en los hogares. Esta práctica genera una problemática ambiental multidimensional de graves consecuencias. Por un lado, la quema residencial de desechos libera de forma directa a la

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

atmósfera grandes volúmenes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) —como el dióxido de carbono y el metano—, así como material particulado de diversas clasificaciones (PM2.5 y PM10), los cuales deterioran drásticamente la calidad del aire local y amenazan la salud respiratoria de los habitantes. Por otro lado, esta dinámica se integra y retroalimenta de manera sinérgica con los impactos globales del calentamiento global, potenciando la vulnerabilidad biofísica y social de las microrregiones ante fenómenos meteorológicos extremos, tales como sequías prolongadas u olas de calor severas. La localidad de Huatecalco, perteneciente al municipio de Tlaltizapán de Zapata, en el estado de Morelos, México, ejemplifica de manera nítida esta problemática socioambiental compleja.

Mediante observaciones en campo y un acercamiento preliminar al territorio, se identificó que la comunidad padece condiciones de marcada vulnerabilidad ambiental. Esta situación es alimentada de forma continua por tres factores determinantes: en primer lugar, un incremento térmico paulatino y perceptible por sus pobladores; en segundo lugar, una gestión deficiente e irregular de la basura por parte del ayuntamiento local; y, en tercer lugar, la acumulación masiva de residuos orgánicos residuales derivados de las prácticas agrícolas predominantes en la región, específicamente la quema estacional de la caña de azúcar para su zafra. Ante la falta de soluciones institucionales oportunas, los habitantes de Huatecalco recurren sistemáticamente a la quema de sus desechos en patios traseros, pautando un ciclo destructivo que degrada las propiedades físicas del suelo y acelera la pérdida de la vegetación endémica y de ornato en las viviendas. Frente a este escenario, se vuelve indispensable el diseño y la adopción de ecotecnologías accesibles y de bajo costo que promuevan la resiliencia comunitaria y la mitigación de emisiones desde la base social. La transformación controlada de la fracción orgánica de los residuos domésticos mediante el proceso de biodegradación aerobia o compostaje se perfila como una de las estrategias más sólidas y sustentables disponibles en la actualidad.

Como sustento técnico y normativo de estas iniciativas locales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2018) señala formalmente que la composta casera constituye una herramienta de alto impacto ambiental y bajo costo económico que permite mejorar de manera integral las propiedades físicas, químicas y biológicas de las plantas y los suelos degradados, empleando exclusivamente materiales orgánicos accesibles y disponibles en el entorno inmediato de las familias. En perfecta concordancia con esta postura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER, 2021), a través de sus manuales prácticos para la elaboración de bioinsumos, enfatiza que el compostaje controlado provee una alternativa biológica eficiente para reincorporar nutrientes a los ciclos de producción locales, reduciendo la dependencia de fertilizantes sintéticos y fomentando la autogestión de recursos y la sustentabilidad territorial en comunidades vulnerables.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Objetivo General del Proyecto: Implementar un sistema de composta a partir de residuos orgánicos locales para establecer barreras vivas con vegetación endémica, reduciendo el impacto del calor extremo, mejorando las condiciones del suelo y disminuyendo la acumulación de residuos en la comunidad de Huatecalco.

METODOLOGÍA

La investigación adoptó un enfoque metodológico mixto (cualitativo y cuantitativo) bajo el diseño de investigación-acción participativa, el cual sitúa a los actores sociales de la comunidad como co-diseñadores y operadores de las soluciones tecnológicas evaluadas. El proyecto se estructuró y ejecutó a lo largo del periodo comprendido entre enero y junio de 2026 en la localidad de Huatecalco, perteneciente al municipio de Tlaltizapán de Zapata, en el estado de Morelos, México. Para alcanzar de manera organizada cada uno de los objetivos planteados, la estrategia metodológica se dividió en 3 fases:

Fase 1: Diagnóstico Socioambiental Integrado. Con la finalidad de dotar al proyecto de una sólida base de evidencia científica y evitar que el diagnóstico estuviera sesgado por observaciones empíricas o personales previas del investigador por su condición de habitante de la zona, se combinaron técnicas de recolección cualitativa de percepciones humanas con el análisis cuantitativo de bases de datos meteorológicas oficiales.

Fase 2: Implementación de la Ecotecnia de Compostaje. Una vez procesados los hallazgos de la primera fase, se diseñó una propuesta de intervención de bajo costo y alta accesibilidad técnica, adaptada a las realidades económicas de los hogares de Huatecalco. Posteriormente, se vinculó con representantes del Comité dde Huatecalco, quienes formalizaron su interés en fungir como el núcleo operativo del proyecto piloto. Durante esta sesión se impartió el primer taller de capacitación teórico-práctico sobre el proceso biológico de la biodegradación aerobia. Y se construyó el primer contenedor de composta utilizando materiales reciclados del entorno: guacales de madera, botes plásticos adaptados mediante perforaciones perimetrales para asegurar el flujo de oxígeno, y bolsas de tela reutilizables.

Fase 3: Evaluación y Control de Calidad. El seguimiento del proceso biológico incluyó visitas técnicas de inspección. Al detectarse desviaciones procedimentales en la primera visita de supervisión debido al olvido de los pasos técnicos por parte de los usuarios, se diseñó e introdujo una infografía didáctica de pasos secuenciales y lenguaje universal como herramienta de control visual y mitigación. La evaluación final del sustrato obtenido se ejecutó al concluir la semana 12 de monitoreo mediante una inspección de sus características organolépticas (homogeneidad, textura, color y olor).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis del Diagnóstico Socioambiental. Las entrevistas semiestructuradas de carácter cualitativo revelaron un consenso absoluto respecto al agravamiento de las condiciones climáticas locales en Huatecalco. Los informantes clave señalaron que el calor se ha vuelto marcadamente "más fuerte" e intolerable en los últimos años, con consecuencias directas que van desde afectaciones a la salud humana (fatiga, deshidratación) hasta la escasez de sombra natural y dificultades críticas para mantener con vida las plantas de sus huertos domésticos. En lo concerniente a la dimensión de los servicios públicos, las familias denunciaron una situación crítica respecto al camión recolector de basura municipal, catalogando el servicio como deficiente y errático, además que el personal de recolección se rehúsa de manera sistemática a llevarse los residuos orgánicos residuales domésticos. Esta exclusión obliga a los vecinos a acumular estos desechos en sus patios (atrayendo fauna nociva, generando lixiviados y malos olores) o a recurrir de forma regular a su quema a cielo abierto, liberando densas columnas de humo en las zonas habitacionales. El procesamiento y modelado cuantitativo de los datos históricos de la estación meteorológica Zacatepec-ZCTMR (CONAGUA, 2026), demostraron una tendencia lineal positiva y estadísticamente significativa en las temperaturas máximas promedio anuales de la región (ver Figura 1). Por el contrario, el comportamiento de las precipitaciones pluviales acumuladas no mostró una tendencia lineal clara o definida, sino un patrón altamente variable, errático e impredecible a lo largo de los años estudiados. El empalme de ambos hallazgos científicos (estrés térmico al alza y lluvias irregulares) corrobora que la microrregión enfrenta un escenario real de cambio climático local y vulnerabilidad biofísica.

Evaluación del Producto Final y Análisis de la Apropiación Social. Una vez cumplido el ciclo de 12 semanas de experimentación, se procedió a realizar la evaluación final del sustrato obtenido en el contenedor piloto. Los resultados de la inspección organoléptica confirmaron el éxito técnico de la ecotecnia implementada, alineándose satisfactoriamente con los criterios de calidad e inocuidad descritos por la SADER (2021).

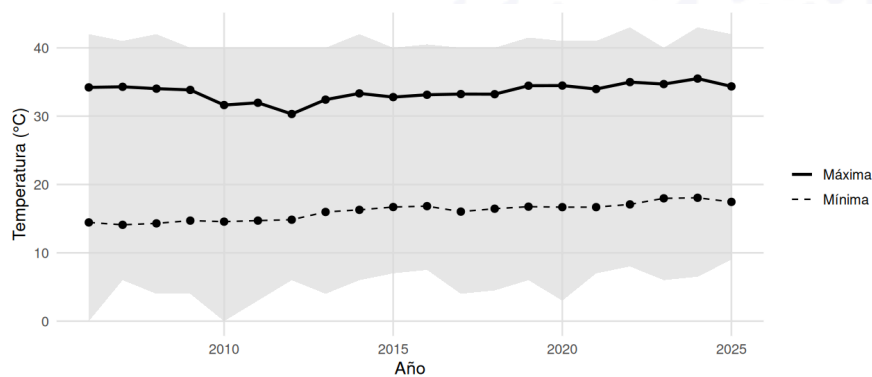


Figura 1. Registro de temperaturas máximas y mínimas 2006-2026 en comunidad de Morelos.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Fuente: Registros de la estación meteorológica Zacatepec-ZCTMR.

CONCLUSIONES

El desarrollo e implementación del proyecto piloto de compostaje en la localidad de Huatecalco, Morelos, permitió comprender de manera empírica y conceptual la profunda complejidad que revisten las problemáticas ambientales a escala micro-local. Se demostró de forma contundente que para diseñar soluciones eficientes a los retos socioecológicos actuales es indispensable superar la visión meramente tecnocrática y transitar hacia enfoques transversales que articulen la precisión de la ciencia de datos con la participación ciudadana y el conocimiento empírico del territorio.

Bajo esta premisa, la ecotecnia del compostaje demostró ser una alternativa viable, de costo económico prácticamente nulo y de un elevado impacto socioambiental, idónea para mitigar la quema doméstica de residuos y avanzar hacia la sustentabilidad local. A través de la metodología mixta empleada, se evidenció que la percepción de los habitantes en torno al agravamiento del estrés térmico y la escasez de sombra no constituye una mera apreciación subjetiva o aislada.

DECLARACIÓN DE AUTORES:

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%. Se declara el uso de Gemini con la finalidad de redacción.

REFERENCIAS

- Comisión Nacional del Agua. (2026). Base de datos histórica del SIH de estaciones climatológicas / Observatorio Zacatepec, Morelos (Base de datos). Sistema de Información Hidrológica. <https://sih.conagua.gob.mx/> (p. 10)
- Manuales prácticos para la elaboración de bioinsumos (Documento de trabajo). Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/737324/9_Composta.pdf (p. 10)
- Procuraduría Federal del Consumidor. (2021). Composta | Hazlo tú mismo | Profeco (Video). YouTube. [youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=...) (p. 10) Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021).
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2018). Composta casera: mejora plantas y suelos a costos económicos con materiales accesibles. Gobierno de México. www.gob.mx (p. 10)